السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ثلاث ساعات**

التمرين الأول : (07 نقاط)

(u_n) متتالية حسابية حيث: $u_2 = 7$ و $u_5 = 16$.

1. عيّن الأساس r والحد الأول u_0.
2. اكتب u_n بدلالة n ، ثم احسب u_{20}.
3. هل العدد 2026 حد من حدود المتتالية؟ علّل.
4. احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ ، ثم استنتج S_9.

التمرين الثاني : (13 نقطة)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 1$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.
2. احسب $f'(x)$ ، وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات f.
3. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل ثلاثة حلول، أحدها α حيث $0 < \alpha < 1$ ، ثم تحقق أن $0{,}3 < \alpha < 0{,}4$.
4. بيّن أن النقطة $\Omega(0\,;\,1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).
5. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى عند النقطة Ω.
6. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T).

بالتوفيق